人工智能中的数学

期中方法总复习

公式、结论与解题方法

覆盖前三阶段与第十四讲收尾。按题型选择方法，借助短例子回忆起笔、运算与检查。

20 个知识模块；保留适用条件与学习要求。“了解”内容集中简述，不作考点复习。
对应网页版：期中方法总复习（第 38 篇）

目录

先按题目所问，找到方法（掌握方法） . . . 2
模块一｜先把文字变成事件（掌握） . . . 2
模块二｜计数：先统一样本空间，再除（掌握） . . . 3
模块三｜条件概率、独立与 Bayes （掌握） . . . 4
模块四｜递推概率：只记影响后续的状态（掌握方法） . . . 4
模块五｜六种离散模型、众数与近似（掌握） . . . 5
模块六｜连续密度、均匀、指数与正态（掌握） . . . 6
模块七｜ CDF：分段、端点与点概率（掌握） . . . 7
模块八｜变量变换：先找新取值，再选算法（掌握） . . . 8
模块九｜期望：把要平均的量直接放进去（掌握计算） . . . 9
模块十｜示性变量与对称性：少求一个分布（掌握计算） . . . 10
模块十一｜尾和、尾积分与截顶（掌握） . . . 10
模块十二｜方差、矩与平方误差（掌握计算） . . . 11
模块十三｜联合分布：先画范围，再积分（掌握） . . . 12
模块十四｜条件分布与独立性：积分、相除各做什么（掌握） . . . 13
模块十五｜二维函数：和、比值、极值与雅可比（掌握计算） . . . 14
模块十六｜二元正态：先查联合正态，再代参数（掌握） . . . 16
模块十七｜协方差、条件期望与最优预测（掌握） . . . 18
模块十八｜递推期望：加上本轮，再接剩余（掌握计算） . . . 20
模块十九｜证明题常用的几种起笔（掌握方法） . . . 20
模块二十｜了解内容：认得用途即可，不作考点复习（了解） . . . 21
最后查漏｜常用计算工具与答题检查（掌握方法） . . . 23

给已经学完前三阶段后的集中复习。范围是事件与概率、一维随机变量、二维随机变量，至第十四讲的条件期望与期中作业收尾；不提前加入大数律、中心极限定理、统计估计等后续内容。

按方法合并重复题型：先认题，再用公式与短例子回忆怎样起笔。例子中的条件均在本处写明；教学小例子不冒充原题。原讲义的“了解”内容不考，集中在末尾简要回顾。

先按题目所问，找到方法（掌握方法）

题目问法或条件	优先考虑
至少一次、至少一个、全部没有	补事件；有独立性才能乘失败概率
等可能地选、排、抽；放回或不放回	先确定样本空间，再选排列组合模型
已知某事发生；观察结果倒推来源	条件概率；全概率补分母；Bayes
第一次、直到、先达到、返回重来	固定停止的最后一步，或分状态递推
求新变量的分布	离散合并概率；连续先 CDF，合适时用换元
求一个事件的概率	只在符合事件的区域积分，不一定先求新分布
求总个数的平均值	示性变量相加
求函数的平均值	直接对原分布加权，不必先求函数的分布
给尾概率、等待时间、截顶	尾和或尾积分
求方差、二阶矩、最优固定预测	$EX^2-(EX)^2$；平方误差分解
求边缘、条件密度、判断独立	画支持、找切片；积分、相除、全域比较
求和、比值、两个输出、距离	卷积、辅助变量、雅可比、极坐标
正态变量比较大小或条件预测	先确认联合正态，再用和差或条件正态
总数或环境随机	先固定它算条件均值，再用重期望

大写 X,Y 表示随机变量，小写 x,y 表示取值或阈值。$f_X(x)$ 是密度；$F_X(x)=P(X\le x)$ 才是累计概率。期望中的括号要读清：$E(X^2)$ 与 $(EX)^2$ 不是同一个量。

模块一｜先把文字变成事件（掌握）

$A\cup B$ 是至少一个发生，$A\cap B$（也写 AB）是两个都发生，A^c 是不发生，$A-B=AB^c$ 是 A 发生而 B 不发生。

$$
\begin{aligned}
P(A^c)&=1-P(A),\\
P(A\cup B)&=P(A)+P(B)-P(AB),\\
P(A-B)&=P(A)-P(AB),\\
(A\cup B)^c&=A^cB^c,\qquad (AB)^c=A^c\cup B^c.
\end{aligned}
$$

“恰好一个”要把两个互斥情况相加：

$$
P(AB^c\cup A^cB)=P(A)+P(B)-2P(AB).
$$

三事件容斥：各单项相加，减去三个两两交集，再加回三者交集。检查调查人数是否矛盾时，算出的并集不能超过总人数，各种 “恰好属于” 的人数也不能为负。

例子：已知 $P(A)=0.6, P(B)=0.5, P(AB)=0.3$，则至少一个发生的概率为 0.8，恰好一个为 0.5，一个也不发生为 0.2。这里没有假设独立。

对于 n 个事件，“恰好 r 个发生” 可按所有大小为 r 的指标集合分类：选中的事件取交，未选中的取补后再交，最后相加。独立同成功率时，这一步会化成二项分布。

区间的可数并、交可以先画端点：$\bigcup_{n\geq 1}(\frac{1}{n},1)=(0,1)$；$\bigcap_{n\geq 1}(-\frac{1}{n},\frac{1}{n})=\{0\}$。单点在连续分布下可以概率为零，但事件并非空集。$P(AB)=0$ 也不能直接说 A,B 互斥；只能说交集是零概率事件。

回看事件与概率

模块二｜计数：先统一样本空间，再除（掌握）

只有所有基本结果等可能时，才能写 $P(A)=\frac{\#A}{\#\Omega}$。分子分母必须用同一计数口径；有序、无序不能混用。

从 n 个不同对象中取 r 次/个	计数
不放回、有序，$r\leq n$	$n(n-1)\cdots(n-r+1)=\frac{n!}{(n-r)!}$
不放回、无序，$r\leq n$	$\binom{n}{r}=\frac{n!}{[r!(n-r)!]}$
放回、有序	n^r
可重复、无序，只计各类次数	$\binom{n+r-1}{r}$，不自动表示这些结果等可能

可重复无序取法对应 $x_1+\cdots+x_n=r$、$x_i\geq 0$：排 r 个星号和 $n-1$ 块隔板，选星号位置即可。若每类至少一个，先令 $x_i'=x_i-1$，得到 $\binom{r-1}{n-1}$（$r\geq n$）。例如 3 种物品可重复无序取 4 件，计数为 $\binom{6}{4}=15$。若实际是独立等概率抽 4 次，各多重集合的概率并不相等，因为对应的有序序列数不同。

分组与分层。将 n 个不同元素分到有标号、大小分别为 $r_1,\ldots,r_k$ 的组中，$\sum r_i=n$，方案数为 $\frac{n!}{\prod_i r_i!}$。从不同类别分别选取时乘 $\prod_j\binom{n_j}{r_j}$；这是计数乘法，不是在断言随机事件独立。

双计数证明组合恒等式。从两组共 $a+b$ 个元素选 r 个，可以直接数，也可以按第一组取了 i 个分类：

$$\binom{a+b}{r}=\sum_i\binom{a}{i}\binom{b}{r-i}.$$

求和只遍历合法 i，或约定越界组合数为零。取 $a=b=n, r=n$ 得 $\sum_i\binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}$。

有停止规则时，先固定最后一步。每局独立甲胜率 p，乙胜率 $q=1-p$，甲先赢 m 局或乙先赢 n 局就停。甲最终胜利且乙赢了 k 局时，最后一局必须甲胜，前 $m+k-1$ 局中安排 $m-1$ 次甲胜：

$$P(\text{甲最终胜})=\sum_{k=0}^{n-1}\binom{m+k-1}{k}p^m q^k.$$

巴拿赫火柴盒更要区分 “取走最后一根” 与 “再次选中空盒”。两盒各有 n 根，每次独立等概率选盒，第一次选到空盒才停，另一盒剩 r 根时

$$P(R=r)=2\binom{2n-r}{n}2^{-(2n-r+1)}=\binom{2n-r}{n}2^{-(2n-r)},\quad 0\leq r\leq n.$$

组合数数的是停止前 $2n-r$ 次成功取火柴的选择，概率还要包括最后那次选空盒，前面的 2 表示哪一盒先被发现为空。

回看计数

模块三｜条件概率、独立与 Bayes （掌握）

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0; \qquad P(AB) = P(B)P(A \mid B).$$

条件横线右边是已知信息。例如三个孩子性别独立且男女等可能，已知至少一个女孩，剩下 7 种等可能结果；其中含男孩的有 6 种，故概率为 $\frac{6}{7}$。若信息是 “指定的大孩子是女孩”，条件空间不同，不能复用 $\frac{6}{7}$。

连续多步事件用乘法链：

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1) \prod_{i=2}^{n} P(A_i \mid A_1 \cdots A_{i-1}),$$

使用条件概率时分母须有定义。不能未经独立性检查，把每一项都改成无条件概率。

先按来源分组，再倒推来源。若 B_i 互斥且穷尽、相应概率为正，

$$P(A) = \sum_i P(B_i)P(A \mid B_i), \qquad P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j)P(A \mid B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)}.$$

教学例：两来源各占 $0.8, 0.2$，次品率为 $0.01, 0.05$。总次品率 $0.8(0.01) + 0.2(0.05) = 0.018$；已知次品后来自第二来源的概率为 $\frac{0.01}{0.018} = \frac{5}{9}$。先验权重不能漏。混淆矩阵中问 “真的正类中判对多少” 按真实类别分组；问 “判为正类的里面真阳性多少” 按预测结果分组，分母不同。

独立与互斥分开。两事件独立要求 $P(AB) = P(A)P(B)$；互斥要求 $AB = \varnothing$。若两者概率均正，互斥反而不独立。n 个事件相互独立，要求每个至少含两个事件的子组都满足乘积式；只检查两两或只检查全体都不够。

独立事件取补仍独立。证明时先示范一步：若 C 是其余任意一组事件的交，

$$P(A^c C) = P(C) - P(AC) = [1 - P(A)]P(C),$$

再对其他需取补的事件重复；必须覆盖任意子组。若 A, B, C 相互独立，$A \cup B, AB, A - B$ 也分别与 C 独立，可用容斥与差事件展开验证。

至少成功一次。独立重复 n 次，每次成功率 p，概率为 $1 - (1 - p)^n$。要求至少达到 α 时，$0 < p, \alpha < 1$，解

$$n \geq \frac{\log(1 - \alpha)}{\log(1 - p)}$$

后向上取整，注意除以负数使不等号翻转。串联系统全部工作才成功，概率为各工作率乘积；并联系统全坏才失败，失效概率为各失效率乘积。分支内部先算清，再合并；都需要相应独立性。

一个有用的代数判据：在 $0 < P(A), P(B) < 1$ 时，$P(A \mid B) > P(A \mid B^c)$ 等价于 $P(AB) > P(A)P(B)$，也等价于 $P(B \mid A) > P(B \mid A^c)$。证明把分母乘过去即可。

回看条件概率与独立

模块四｜递推概率：只记影响后续的状态（掌握方法）

如果一轮后回到原状态，用未知概率表示 “从现在起最终成功” 的机会。每个状态列 “各分支概率 × 分支后的成功概率”；已经赢的状态记 1，已经输的状态记 0。

例子：连续独立投两枚公平骰子，和为 7 时甲赢，积为 5 时乙赢，其余重来。两种终止事件互斥，单轮概率分别 $a = \frac{6}{36}, b = \frac{2}{36}$。甲最终赢的概率 q 满足

$$q = a + (1 - a - b)q, \qquad q = \frac{a}{a + b} = \frac{3}{4}.$$

这里每轮终止率为 $a+b>0$，一直不终止的概率为 $\lim_n(1-a-b)^n=0$。

若每局甲胜率 p，先累计领先两分者赢，设当前领先量为 $-1,0,1$，最终甲赢概率分别为 h_{-1},h_0,h_1，就写

$$h_0=ph_1+(1-p)h_{-1},\quad h_1=p+(1-p)h_0,\quad h_{-1}=ph_0.$$

代回得 $h_0=\frac{p^2}{[p^2+(1-p)^2]}$。如果后续还取决于 “上一局是谁赢的”，则状态必须保留它，不能只用总局数。递推概率方程没有统一的 “加 1”；只有数局数的期望方程才会加本轮耗时。

若问 “第 n 步处于某状态的概率”，用上一时刻状态分组：设上一步在状态 A 时下一步到 A 的概率为 a，上一步不在 A 时下一步到 A 的概率为 b，且这些转移概率足以描述过程，则

$$q_{n+1}=aq_n+b(1-q_n).$$

给初值后可以逐次计算。若 $1-a+b\neq 0$，令 $q_*=\frac{b}{(1-a+b)}$，有 $q_{n+1}-q_*=(a-b)(q_n-q_*)$，所以 $q_n=q_*+(a-b)^n(q_0-q_*)$；当 $|a-b|<1$ 时趋于 q_*。

模块五｜六种离散模型、众数与近似（掌握）

以下令 $q=1-p$；几何分布统一记录首次成功所需的总次数。

- **伯努利**：一次试验是否成功
  概率与范围：$P(X=1)=p, P(X=0)=q$
  均值、方差：p, pq
- **二项**：固定 n 次独立同成功率试验，数成功次数
  概率与范围：$P(X=k)=\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$，$k=0,\dots,n$
  均值、方差：np, npq
- **泊松**：给定区间内计数，参数 $\lambda>0$
  概率与范围：$P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$，$k=0,1,\dots$
  均值、方差：λ,λ
- **超几何**：N 件中 D 件特殊，不放回抽 n 件，数特殊件数
  概率与范围：$P(X=k)=\binom{D}{k}\frac{\binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}$，$\max(0,n-N+D)\le k\le\min(n,D)$
  均值、方差：$n\frac{D}{N}$；$N>1$ 时方差 $\frac{n(\frac{D}{N})(1-\frac{D}{N})(N-n)}{(N-1)}$
- **几何**：独立同成功率，直到首次成功
  概率与范围：$P(X=k)=q^{k-1}p$，$k\ge 1$
  均值、方差：$\frac{1}{p},\frac{q}{p^2}$
- **离散均匀**：$1,\dots,N$ 等可能
  概率与范围：$P(X=k)=\frac{1}{N}$
  均值、方差：$\frac{(N+1)}{2},\frac{(N^2-1)}{12}$

超几何要求 $N\ge 1, 0\le D,n\le N$，且 N,D,n 为整数；其余次数参数也按模型取整数。二项允许 $p=0,1$ 的退化情况；几何通常取 $0<p\le 1$。超几何全抽时方差为 0；只有一个物品的退化情形直接判断，不代含 $N-1$ 的式子。

“数成功” 与 “等成功” 是两回事。5 次射击中恰好 2 次成功用二项；首次成功在第 5 次用 q^4p。若只数首次成功前的失败数 $T=X-1$，则取值从 0 开始，$ET=\frac{q}{p}$，方差仍为 $\frac{q}{p^2}$。

几何尾概率与无记忆。 $X>n$ 等价于前 n 次全失败，所以 $P(X>n)=q^n$，进而

$$P(X > m+n \mid X > m) = q^n.$$

反过来，正整数值且几乎必然有限的变量若有这种无记忆性，记 $S(n) = P(X > n)$，则 $S(m+n) = S(m)S(n)$、$S(n) = S(1)^n$，故为几何分布；$S(1) = 0$ 对应恒等于 1。

求最可能的整数：比较相邻概率，不对整数位置硬求导。

$$\frac{P_{mBin}(k+1)}{P_{mBin}(k)} = \frac{n-k}{k+1}\frac{p}{1-p}, \qquad \frac{P_{mPois}(k+1)}{P_{mPois}(k)} = \frac{\lambda}{k+1}.$$

二项在 $(n+1)p$ 非整数时众数为 $\lfloor (n+1)p \rfloor$；为整数 r 时有 $r-1, r$ 两个众数（$0 < p < 1$）。泊松在 λ 非整数时众数为 $\lfloor \lambda \rfloor$；正整数 λ 时有 $\lambda - 1, \lambda$。例如 $P(X=1) = P(X=2)$、$X \sim \text{Pois}(\lambda), \lambda > 0$，由比值 $\frac{\lambda}{2} = 1$ 得 $\lambda = 2$。

近似要写条件。二项在 n 大、p 小时可近似泊松，参数取 np；超几何在总体很大、抽样比例很小时可近似二项，$p = \frac{D}{N}$。这是近似，不是精确等号，也不把不放回真正变成独立。

要求证明极限时，用固定 k 下的分解：若 $np_n \to \lambda > 0$，

$$\binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{(np_n)^k}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (1 - \frac{j}{n})(1-p_n)^n (1-p_n)^{-k} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

其中 $n \log(1-p_n) \to -\lambda$。超几何用下降阶乘 $(a)_r = a(a-1)\cdots(a-r+1)$：

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \frac{(D)_k (N-D)_{n-k}}{(N)_n}.$$

固定 n、$\frac{D}{N} \to p$，将分子分母各除以相应次数的 N，各有限乘积分别趋于 $p^k, (1-p)^{n-k}, 1$，得到二项概率。

回看离散模型

模块六｜连续密度、均匀、指数与正态（掌握）

密度满足 $f \geq 0, \int f = 1$；区间概率是面积 $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$。密度可以大于 1；有密度时单点概率为 0，开闭端点不影响概率。

未知常数先归一化：若 $f(x) = cx$ 在 $(0,2)$ 内，其他处为 0，则 $1 = \int_0^2 cx\,dx = 2c$，得 $c = \frac{1}{2}$。要用题目给定的整个范围，不要提前加进后来所求事件。

- $U(a,b), a < b$
  密度与分布函数： $f = \frac{1}{(b-a)}$ 在 (a,b) 内；$F = 0$（$x \leq a$）、$\frac{(x-a)}{(b-a)}$（$a < x < b$）、1（$x \geq b$）
  均值、方差： $\frac{(a+b)}{2}, \frac{(b-a)^2}{12}$
- $\text{Exp}(\lambda)$，**速率** $\lambda > 0$
  密度与分布函数： $f = \lambda e^{-\lambda x}$（$x > 0$），$F = 1 - e^{-\lambda x}$（$x \geq 0$），负半轴为 0
  均值、方差： $\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda^2}$
- $N(\mu, \sigma^2), \sigma > 0$
  密度与分布函数： $f = \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{(2\sigma^2)}}}{(\sqrt{2\pi}\sigma)}$，全实轴；$F(x) = \Phi(\frac{(x-\mu)}{\sigma})$
  均值、方差： μ, σ^2

均匀模型才能用“符合条件的长度/总长度”。公交每 10 分钟发车，若到达相位 $U \sim U(0,10)$，等待 $W = 10 - U$ 仍为 $U(0,10)$，故 $P(W < 3) = \frac{3}{10}$；“随机到达”本身不自动意味着均匀。

指数的尾概率为 $P(X > t) = e^{-\lambda t}$（$t \geq 0$），所以

$$P(a < X \le b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}, \quad 0 \le a < b; \qquad P(X > s + t \mid X > s) = e^{-\lambda t}.$$

它描述等待时间：速率越大，平均等待越短。几何的无记忆是离散次数版，指数是连续时间版，其他寿命分布一般没有此性质。

记 $\phi(z) = \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$、$\Phi(z) = P(Z \le z)$（$Z \sim N(0,1)$），分别表示标准正态密度与分布函数。

正态先标准化整个不等式。若 $Z = \frac{(X-\mu)}{\sigma}$，则

$$P(a < X < b) = \Phi(\frac{b-\mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma}),$$

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z), \qquad P(|Z| \le z) = 2\Phi(z) - 1 \quad (z \ge 0).$$

例：$X \sim N(160, \sigma^2)$、$\sigma > 0$，要求 $P(120 \le X \le 200) \ge 0.8$，就写 $2\Phi(\frac{40}{\sigma}) - 1 \ge 0.8$，得 $0 < \sigma \le \frac{40}{\Phi^{-1}(0.9)} \approx 31.2122$。注意 $N(10, 4)$ 的标准差是 2。

标准化与平移伸缩的分布直接写全：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$、$\sigma > 0$，则

$$\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1), \qquad aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2) \quad (a \ne 0).$$

$a = 0$ 时为常数 b。标准差乘的是 $|a|$，不是带正负号的 a。

φ 与一般正态密度的对应：ϕ 专指标准正态密度，而原变量的密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma}\phi(\frac{x-\mu}{\sigma}) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}].$$

不能把外面的 $\frac{1}{\sigma}$ 漏掉；真正求标准化后新变量的密度时，它才与反变换因子 σ 抵消。正态平方、两个正态的和差与比值等经典结论，集中列在模块十六；对数正态的密度见模块八，均值方差见模块九。

回看连续分布

模块七 | CDF：分段、端点与点概率（掌握）

$$F(x) = P(X \le x), \qquad F(x-) = P(X < x).$$

所求事件	用 CDF 表示
$X = a$	$F(a) - F(a-)$
$a < X \le b$	$F(b) - F(a)$
$a < X < b$	$F(b-) - F(a)$
$a \le X \le b$	$F(b) - F(a-)$
$a \le X < b$	$F(b-) - F(a-)$
$X > x$	$1 - F(x)$

CDF 不减、右连续，负无穷极限 0、正无穷极限 1。检查一个候选函数时，这些条件都要满足。证明右连续可取 $x_n \downarrow x$，事件 $\{X \le x_n\} \downarrow \{X \le x\}$，用概率连续性；左极限则对应 $\{X < x\}$，因此跳跃等于点概率。

若有密度，$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$，在可导处 $f(x) = F'(x)$。分段密度积分时，后段必须加上前面已经积累的概率。例如 $f(x) = x$（$0 < x < 1$）、$2 - x$（$1 \le x < 2$），则

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ \frac{x^2}{2}, & 0<x<1,\\ 1-\frac{(2-x)^2}{2}, & 1\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

若 CDF 有跳跃，求导只得到连续部分，不能丢掉点概率。更一般的 CDF 也不能无条件认为“求导就恢复全部分布”；本阶段常见题主要是离散、带密度的连续、以及两者混合。

回看分布函数

模块八｜变量变换：先找新取值，再选算法（掌握）

离散变量：新值相同就合并概率。$P(g(X)=y)=\sum_{x:g(x)=y}P(X=x)$。例如 X 等可能取 $-1,0,1$，令 $Y=X^2$，则 $P(Y=0)=\frac{1}{3},P(Y=1)=\frac{2}{3}$。同分布也不等于同一个变量：对称的 X 与 $-X$ 同分布，却通常并不相等。

CDF 法最通用。先写值域，再写 $F_Y(y)=P(g(X)\le y)$，把事件反解回 X 的范围，最后按区域变化分段。只有有密度的部分才能求导。

例：$X\sim U(-1,2),Y=X^2$，当 $y\ge 0$，事件是 $-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}$，还要与 $(-1,2)$ 取交集。因此

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ 2\frac{\sqrt{y}}{3}, & 0\le y<1,\\ \frac{(1+\sqrt{y})}{3}, & 1\le y<4,\\ 1, & y\ge 4.\end{cases}$$

分子是交集长度，分母是原区间长度 3；分段点来自左边先碰到 -1、右边后碰到 2。相应密度为 $\frac{1}{(3\sqrt{y})}$（$0<y<1$）、$\frac{1}{(6\sqrt{y})}$（$1<y<4$），其他处 0。

单调可逆时可直接求密度。若 $Y=g(X)$ 在原范围内可逆可微，反函数 $x=h(y)$，则

$$f_Y(y)=f_X(h(y))|h'(y)|$$

在新范围内成立，外面为 0。先代反解，再乘反函数导数的绝对值。例：$X\sim N(\mu,\sigma^2)$、$Y=e^X$，反解 $x=\ln y$，所以

$$f_Y(y)=\frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln y-\mu)^2}{(2\sigma^2)}},\quad y>0.$$

面积、动能等平方题也这样做：直径 $D>0$、面积 $A=\pi\frac{D^2}{4}$，反解 $d=2\sqrt{\frac{a}{\pi}}$，密度乘 $\frac{1}{\sqrt{\pi a}}$；动能 $T=m\frac{V^2}{2}$、速率 $V>0$，反解 $v=\sqrt{2\frac{t}{m}}$，密度乘 $\frac{1}{\sqrt{2mt}}$。不要把直径当半径。

非单调时加上所有有效反解。在有限个可逆分支上，

$$f_Y(y)=\sum_j f_X(x_j(y))|x_j'(y)|.$$

例如 $Y=X^2$ 的反解为 $\pm\sqrt{y}$，每支导数绝对值都是 $\frac{1}{(2\sqrt{y})}$，但只有落在 X 原范围内的支才计入。又如 $f_X(x)=2\frac{x}{\pi^2}$（$0<x<\pi$），$Y=\sin X$，$0<y<1$ 时两反解是 $a=\arcsin y$ 与 $\pi-a$，故

$$f_Y(y)=\frac{2\frac{a}{\pi^2}+2\frac{(\pi-a)}{\pi^2}}{\sqrt{1-y^2}}=\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}.$$

一段输入压成一个常数，会产生点概率。 $X\sim U(0,5)$，$X\le 1$ 时 $Y=0$，$1<X<3$ 时 $Y=X$，$X\ge 3$ 时 $Y=5$。先记 $P(Y=0)=\frac{1}{5},P(Y=5)=\frac{2}{5}$，再逐段累计：

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \frac{1}{5}, & 0\le y\le 1,\\ \frac{y}{5}, & 1<y<3,\\ \frac{3}{5}, & 3\le y<5,\\ 1, & y\ge 5.\end{cases}$$

中段 $\frac{y}{5}=\frac{1}{5}+\frac{(y-1)}{5}$，包含已经堆在 0 处的概率。只交中间的密度 $\frac{1}{5}$ 会漏掉两端共 $\frac{3}{5}$ 的质量。

回看一维变换

模块九｜期望：把要平均的量直接放进去（掌握计算）

$$EX=\sum_x xP(X=x)\quad 或\quad EX=\int xf_X(x)dx.$$

若是给定样本中数值 x_k 出现 n_k 次、总次数 $n=\sum n_k$，样本均值为 $\bar{x}=\sum_k x_k\frac{n_k}{n}$，即按频数加权。

要有有限期望，要求 $E|X|<\infty$。非负变量允许期望为正无穷；有正有负时不能写成“无穷减无穷”。标准柯西虽对称，但 $\int\frac{|x|}{[\pi(1+x^2)]}dx=\infty$，期望不存在，不能因正负看似抵消就写 0。

求函数的期望直接用原分布：

$$E[g(X)]=\sum_x g(x)P(X=x)\quad 或\quad \int g(x)f_X(x)dx,$$

$$E[g(X,Y)]=\iint g(x,y)f_{X,Y}(x,y)dxdy.$$

有正有负时检查绝对可积；非负函数允许结果为无穷。**求期望不用先求新密度，除非新分布反而更方便。**

例：$X\sim U(0,1)$，$E(X^2)=\int_0^1 x^2dx=\frac{1}{3}$，但 $(EX)^2=\frac{1}{4}$。不要把期望直接穿过平方、倒数、对数等非线性函数。

线性性 $E(aX+bY+c)=aEX+bEY+c$ 不要求独立；$E(XY)=EX\,EY$ 则需要独立等额外条件，并保证所需期望存在。相同分布且期望存在，就有相同均值，但不用是同一个随机变量。

分段收益先写函数。若需求 $X\sim U(10,20)$、供给 $Y\sim U(10,30)$，两者独立，满足需求的供电每单位利润 30、不足部分自供利润 10，实际使用单位与原题一致，则利润函数是

$$g(x,y)=30\min(x,y)+10(x-y)_+=\begin{cases}30x, & y\ge x,\\ 30y+10(x-y), & y<x.\end{cases}$$

求平均利润就把两块分别对联合密度 $\frac{1}{200}$ 积分；同一个函数不能在整个矩形直接套其中一支。常用记号 $(t)_+=\max(t,0)$。

对数正态矩靠配方。 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 时，对任意实数 t，

$$tx-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}=-\frac{(x-\mu-t\sigma^2)^2}{2\sigma^2}+t\mu+\frac{t^2\sigma^2}{2}.$$

提出常数后，剩下一个正态密度的总积分，所以 $E(e^{tX})=e^{t\mu+t^2\frac{\sigma^2}{2}}$。取 $t=1,2$ 得 $Y=e^X$ 的

$$EY=e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}},\qquad \operatorname{Var}Y=e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1).$$

回看期望

模块十｜示性变量与对称性：少求一个分布（掌握计算）

事件 A 的示性变量 I_A 在发生时为 1，否则为 0，所以 $EI_A=P(A)$。只要求 “发生了多少件事” 的平均值时，先把总数拆成 0—1 记录：

$$N=\sum_{j=1}^{m}I_{A_j}\quad\Longrightarrow\quad EN=\sum_{j=1}^{m}P(A_j).$$

事件之间不必独立；这里加的是期望，不是在求并事件概率。

公交停站例：25 名乘客独立等概率选 7 站之一下车，有人下车才停车。令 I_j 表示第 j 站是否停车。该站无人下车概率为 $(\frac{6}{7})^{25}$，故

$$E(\text{停站数})=7[1-(\frac{6}{7})^{25}].$$

站与站的停车指标并不独立，但不影响期望相加。一般 n 人独立选 m 个等可能位置，非空位置数期望为 $m[1-(1-\frac{1}{m})^n]$。

超几何例：N 件中 D 件次品，不放回抽 n 件。第 j 个抽样位置拿到次品的无条件概率是 $\frac{D}{N}$，所以次品总数期望为 $n\frac{D}{N}$。已知前面抽取结果后的条件概率会变化，不能说 “不放回也独立”。

份额对称。$X_1,\dots,X_n$ 独立同分布且几乎必然为正，令 $S=\sum X_i$。各份额 $\frac{X_i}{S}$ 在 $[0,1]$ 内且分布相同，总和为 1，所以

$$E\frac{X_i}{S}=\frac{1}{n},\qquad E\frac{X_1+\cdots+X_k}{S}=\frac{k}{n}.$$

即使 EX_i 未必有限，份额期望仍存在。这个结论来自对称性，不是把比值期望写成期望的比值。

模块十一｜尾和、尾积分与截顶（掌握）

非负整数值 N 可以看作 “跨过了多少个整数门槛”，因此

$$EN=\sum_{k=1}^{\infty}P(N\ge k)=\sum_{k=0}^{\infty}P(N>k).$$

因为 $n^2=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)$，同理

$$E(N^2)=\sum_{k=1}^{\infty}(2k-1)P(N\ge k).$$

尾概率比概率质量容易写时就优先用它们。例如几何 $P(N>k)=q^k$，直接得到 $EN=\sum_{k\ge0}q^k=\frac{1}{p}$。

非负变量不论是否连续，都有

$$\boxed{EX=\int_0^\infty P(X>t)dt.}$$

对单次非负结果 x，$x=\int_0^\infty I_{\{x>t\}}dt$；再平均，非负性允许交换平均与积分，即得公式，允许两边同为无穷。若题目给密度，也可从 $\int_0^\infty xf(x)dx$ 中写 $x=\int_0^x dt$，交换区域 $0\le t\le x$ 的积分顺序。

截顶例：$X\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$，$Y=\min(X,c)$，$c>0$。当 $0\le t<c$，$Y>t$ 等价于 $X>t$；当 $t\ge c$，不可能超过。因此

$$EY=\int_0^c e^{-\lambda t}dt=\frac{1-e^{-\lambda c}}{\lambda}.$$

按原变量算则是 $\int_0^c xf_X(x)dx+cP(X\ge c)$，末项不能漏：超过上限的结果仍贡献 c。对一般非负 X，还可用 $E[(X-c)_+]=\int_c^\infty P(X>t)dt$。

可正可负且 $E|X|<\infty$ 时，先拆 $X=X^+-X^-$，得到

$$EX=\int_0^\infty[1-F(t)]dt-\int_{-\infty}^0 F(t)dt.$$

负半轴本来可写 $F(t-)$，与 $F(t)$ 的差只在跳点，不影响积分。不能把可能都是无穷的两项直接相减。

模块十二｜方差、矩与平方误差（掌握计算）

$$\mathrm{Var}\,X=E[(X-EX)^2]=E(X^2)-(EX)^2,\qquad \mathrm{Var}(aX+b)=a^2\,\mathrm{Var}\,X.$$

有二阶矩才使用这些有限量计算；知道方差后求二阶矩则反过来写 $E(X^2)=\mathrm{Var}\,X+(EX)^2$。平移改变均值但不改变方差。

原点矩 $E(X^k)$ 是直接对幂平均；中心矩 $E[(X-EX)^k]$ 先减均值，二阶中心矩即方差。高阶绝对矩 $E|X|^k$ 可用来检查可积性。

泊松矩：先消掉阶乘，再移位。对 $X\sim\mathrm{Pois}(\lambda)$，

$$kP(X=k)=\lambda P(X=k-1),\qquad k(k-1)P(X=k)=\lambda^2P(X=k-2).$$

分别从 $k=1,2$ 起求和，右边剩下总概率 1，得到 $EX=\lambda, E[X(X-1)]=\lambda^2$。用 $X^2=X(X-1)+X$ 补回，得二阶矩 $\lambda^2+\lambda$、方差 λ。先用 $X(X-1)$ 是因为它恰好约去阶乘的前两个因子。

一般正整数 m 下，$E(X^m)=\lambda E[(X+1)^{m-1}]$；这是把 $k^{m-1}P(X=k-1)$ 的下标改为 $j=k-1$。例如 $EX^3=\lambda(EX^2+2EX+1)=\lambda^3+3\lambda^2+\lambda$。

标准正态矩：奇数为 0，偶数逐级降 2。$Z\sim N(0,1)$，由对称性 $EZ^{2k+1}=0$。利用 $\phi'(z)=-z\phi(z)$ 分部积分，边界项因指数衰减为 0，得

$$EZ^{2k}=(2k-1)EZ^{2k-2}=(2k-1)!!,\qquad EZ^0=1.$$

例如 $EZ^4=3$，所以 $\mathrm{Var}(Z^2)=3-1^2=2$。二项可用指标求均值方差，几何可用尾和或等比级数求导；不要只背表而认不出这些入口。

重尾先判断积分是否收敛。Pareto 密度为 $k\theta^kx^{-k-1}$（$x>\theta>0,k>0$）时，对正数 r，

$$EX^r=k\theta^k\int_\theta^\infty x^{r-k-1}dx=\frac{k\theta^r}{k-r}\quad(r<k),$$

$r \geq k$ 时发散。所以 $k>1$ 才有有限均值 $k\frac{\theta}{(k-1)}$，$k>2$ 才有有限方差 $k\frac{\theta^2}{[(k-1)^2(k-2)]}$。不能把发散积分的形式表达式当成答案。

用常数预测时，均值使平均平方误差最小。

$$\boxed{E[(X-c)^2] = \operatorname{Var} X + (EX-c)^2.}$$

把 $X-c=(X-EX)+(EX-c)$ 平方，交叉项含 $E(X-EX)=0$，便得到公式。例：X 各以一半概率取 1、3，$EX=2, \operatorname{Var} X=1$，所以任意预测 c 的误差是 $1+(2-c)^2$；$c=2$ 时为 1，$c=1$ 时为 2。

只知范围，也能界住方差。若 $P(a \leq X \leq b)=1$，取中点 $c=\frac{(a+b)}{2}$，则 $|X-c| \leq \frac{(b-a)}{2}$，故

$$a \leq EX \leq b, \qquad \operatorname{Var} X \leq E[(X-c)^2] \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

这不假设均匀或有密度；端点各占一半时达到上界。

手算归一化。对实际给定的 d 个数 x_j，若题目用总体式方差，$m=d^{-1}\sum x_j, v=d^{-1}\sum(x_j-m)^2$，则 $z_j=\frac{(x_j-m)}{\sqrt{v}}$（$v>0$）均值 0、方差 1。例如 $(1,3)$ 得 $m=2, v=1, z=(-1,1)$。分母用 d 还是 $d-1$、是否加 ε 要按题目定义；网络机制本身只需了解。

回看方差与矩

模块十三｜联合分布：先画范围，再积分（掌握）

离散联合表 $p_{ij}=P(X=x_i, Y=y_j)$ 的每个格子非负、总和为 1；求 X 边缘对所有 j 加，求 Y 边缘对所有 i 加。把 (X,Y) 看成同时记录的两个量，x,y 才是一次具体取值；随机向量的函数也可以只有一个数，例如平面距离。

三分类独立重复 n 次，每次概率 p_1,p_2,p_3、和为 1，前两类次数为 X,Y，则

$$P(X=i,Y=j)=\frac{n!}{i!j!(n-i-j)!}p_1^i p_2^j p_3^{n-i-j}, \quad i,j \geq 0,\ i+j \leq n.$$

这来自先安排各类位置、再乘每个序列的概率；两边缘各为二项，但它们通常不独立，因为总次数有限。

连续联合密度满足 $\iint f=1$；区域 D 的概率为 $\iint_D f$。只有“在面积 A 的区域上均匀”时，区域内才有 $f=\frac{1}{A}$。

一题串起三步：密度在 $0<x<y<1$ 上为常数 c，区域面积是 $\frac{1}{2}$，故 $c=2$。固定 x 时 y 从 x 到 1，固定 y 时 x 从 0 到 y，所以

$$f_X(x)=\int_x^1 2dy=2(1-x), \quad 0<x<1; \qquad f_Y(y)=\int_0^y 2dx=2y, \quad 0<y<1.$$

其他处为 0。若问 $P(Y>2X)$，把新旧范围取交集：$0<x<\frac{1}{2}, 2x<y<1$，因此 $\int_0^{\frac{1}{2}}\int_{2x}^1 2dy\,dx=\frac{1}{2}$。

曲线边界也一样：$0<x<1, x^2<y<x$ 的面积为 $\int_0^1(x-x^2)dx=\frac{1}{6}$，均匀密度是 6；求 Y 边缘必须反解成 $y<x<\sqrt{y}$，不能只交换 dx,dy 而保留旧上下限。

联合 CDF 累积左下区域。

$$F(x,y)=P(X \leq x, Y \leq y)=\int_{-\infty}^x\int_{-\infty}^y f(u,v)dv\,du.$$

矩形概率用四项容斥：

$$P(a<X \leq b, c<Y \leq d)=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c).$$

联合 CDF 对每坐标不减、右连续，任一坐标趋于负无穷时趋于 0，两者趋正无穷时趋于 1；只让一个坐标趋于正无穷就得到另一边缘 CDF。**还必须满足任意矩形四项差非负**，分别单调并不足够。存在密度且满足相应可微条件时，可由混合二阶导数恢复密度。

回看联合分布

模块十四｜条件分布与独立性：积分、相除各做什么（掌握）

离散条件分布就是保留对应一行或一列，再除以这组的总概率：

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{P(Y = y_j)}, \qquad P(Y = y_j) > 0.$$

连续时改用密度：

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}, \qquad f_Y(y) > 0.$$

左边读作 “给定 $Y = y$ 后，X 在 x 处的密度”，不能用单点概率 $P(Y = y) = 0$ 作分母。固定 y 后，它作为 x 的函数必须积分为 1。

三角形例：原密度在 $0 < x < y < 1$ 内为 2，$f_Y(y) = 2y$。因此给定 $Y = y$ 后 $X \sim U(0, y)$。给定 $y = 0.6$，$P(X < 0.2 \mid Y = 0.6) = \int_0^{0.2} (\frac{1}{0.6}) dx = \frac{1}{3}$，分子 0.2 是符合条件的区间长度。

若给的是 $Y > c$ 而不是 $Y = y$，条件事件有正概率时用区域概率相除：$P(X \in A \mid Y > c) = \frac{P(X \in A, Y > c)}{P(Y > c)}$，不要拿某个切片代替整片区域。

给定条件密度，反过来组联合。

$$f(x, y) = f_{X|Y}(x \mid y) f_Y(y), \quad f_X(x) = \int f_{X|Y}(x \mid t) f_Y(t) dt.$$

再倒推条件，就是连续 Bayes：

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{X|Y}(x \mid y) f_Y(y)}{\int f_{X|Y}(x \mid t) f_Y(t) dt}, \quad f_X(x) > 0.$$

例如 $Y \sim U(0, 1)$，给定 $Y = y$ 时 $X \sim U(0, y)$，则联合密度为 $\frac{1}{y}$ 在 $0 < x < y < 1$；$f_X(x) = \int_x^1 \frac{dy}{y} = -\ln x$，所以 $f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{1}{[y(-\ln x)]}$，$x < y < 1$。逐层均匀不表示整个三角形均匀。

判断独立要覆盖整个范围。任意分布用 $F_{X,Y} = F_X F_Y$；离散用每格联合概率等于边缘概率乘积；有联合密度时用 $f_{X,Y} = f_X f_Y$ 几乎处处。支持范围也必须相容。三角形内常数 2 即使能写成常数乘积，也不代表独立，因为例如 $X > 0.8$ 与 $Y < 0.2$ 各有正概率，却不可能在 $X < Y$ 内同时发生。

独立变量分别取函数仍独立。共享一个变量则通常不保证独立：$A = f(X, Y), B = g(X, Z)$、X, Y, Z 独立，给定 $X = x$ 后只剩相互独立的 Y, Z，故条件下独立；无条件下可通过 X 产生依赖。反之，给定和 $X + Y = c$ 往往会引入约束，不能由原来独立推出条件下独立。

更一般地，若 $L = l(X, Y)$，Z 与 (X, Y) 独立，$H = h(L, Z)$，则给定 L 后 H 与 X 条件独立；条件只固定 L，输出剩下的随机性来自独立的 Z。结论要写 “不保证独立”，不能把所有情形都说成 “必不独立”。

给定总数，常见模型会变成什么（掌握）

- 独立 $X \sim \text{Pois}(\lambda_1), Y \sim \text{Pois}(\lambda_2)$，给定 $X + Y = n$，用联合概率除以和的泊松概率，约去指数与阶乘后，$X \mid X + Y = n \sim B(n, \frac{\lambda_1}{(\lambda_1 + \lambda_2)})$。

- 独立 $X, Y \sim B(n,p)$、$0<p<1$，给定总成功数 m，$P(X=k \mid X+Y=m)=\binom{n}{k}\frac{\binom{n}{m-k}}{\binom{2n}{m}}$，$\max(0,m-n)\le k\le \min(n,m)$。两组的 $2n$ 个位置中，总共 m 个成功的位置在条件下等可能。
- 独立同成功率 $0<p<1$ 的重复试验，T_1, T_2 为第一、第二次成功时刻，则 $P(T_1=i, T_2=j)=p^2(1-p)^{j-2}$，$1\le i<j$。给定 $T_2=j$，前一次成功在 $1,\dots,j-1$ 等可能；给定 $T_1=i$，再等下一次成功所需次数是同参数几何分布。

泊松分流：先固定人数，再对人数平均（掌握）

若 $N\sim \text{Pois}(\lambda)$，每人独立以概率 p 购物，购物数 $Y\mid N=n\sim B(n,p)$。所以

$$\begin{aligned}P(Y=k)&=\sum_{n=k}^{\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\\&=e^{-\lambda}\frac{(\lambda p)^k}{k!}\sum_{r=0}^{\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^r}{r!}=e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^k}{k!}.\end{aligned}$$

因此 $Y\sim\text{Pois}(\lambda p)$。同时记录另一类人数 $Z=N-Y$，其联合概率为

$$P(Y=a,Z=b)=e^{-\lambda}\frac{(\lambda p)^a[\lambda(1-p)]^b}{a!b!},$$

恰好拆成两个泊松概率的乘积，故两类计数独立。**给定总人数时它们互相约束；不固定总人数时却可独立。**两种问法不能混为一谈。

回看条件分布与独立

模块十五｜二维函数：和、比值、极值与雅可比（掌握计算）

若 $Z=g(X,Y)$，三个入口不同：

$$\begin{aligned}P(Z\le c)&=\iint_{g(x,y)\le c} f(x,y)dxdy,\\F_Z(z)&=\iint_{g(x,y)\le z} f(x,y)dxdy,\\EZ&=\iint g(x,y)f(x,y)dxdy.\end{aligned}$$

所有积分还必须与原支持取交集。第一式算固定事件的一个数；第二式要随阈值 z 分段；第三式在全支持内平均函数值。

和的密度：一个取 x，另一个取 z-x （重点掌握）

$$f_{X+Y}(z)=\int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,z-x)dx.$$

独立时才写成卷积 $\int f_X(x)f_Y(z-x)dx$。独立整数值变量则是 $P(X+Y=k)=\sum_i P(X=i)P(Y=k-i)$，非独立时保留联合概率。

例：X,Y 独立且均为 $U(0,1)$。同时要求 $0<x<1$、$0<z-x<1$，所以 $\max(0,z-1)<x<\min(1,z)$，得到

$$f_{X+Y}(z)=\begin{cases}z, & 0<z<1,\\2-z, & 1\le z<2,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

再求 $P(X+Y<\frac{1}{2})$ 时，积分第一段：$\int_0^{\frac{1}{2}} z\,dz=\frac{1}{8}$。也可直接对正方形内相应三角形积分，结果相同。

独立泊松之和仍泊松，参数相加；独立同成功率的二项之和仍二项，试验次数相加；成功率不同不能直接并成同一个二项。独立指数 $\mathrm{Exp}(\lambda),\mathrm{Exp}(\mu)$ 之和，在 $z>0$ 时

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{\lambda\mu}{\mu-\lambda}(e^{-\lambda z}-e^{-\mu z}), & \lambda\neq\mu,\\ \lambda^2 z e^{-\lambda z}, & \lambda=\mu.\end{cases}$$

这是 $\int_0^z \lambda e^{-\lambda x}\mu e^{-\mu(z-x)}dx$ 的结果。相同速率时不要代入含 $\mu-\lambda$ 的分母；Gamma 名称只需了解。

两个输出：先求联合密度，需要时再取边缘（掌握计算）

可逆可微变换的反解为 $x=x(u,v),y=y(u,v)$ 时，

$$f_{U,V}(u,v)=f_{X,Y}(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|.$$

按“反解 → 新区域 → 反向雅可比 → 代旧密度后相乘”写，原点等零概率例外可以单独处理。多分支时将有效分支贡献相加。

例：独立 $U(0,1)$ 的 X,Y，令 $U=X+Y,V=X-Y$。反解 $x=\frac{(u+v)}{2},y=\frac{(u-v)}{2}$，雅可比绝对值 $\frac{1}{2}$；原密度为 1，因此新密度是 $1\times\frac{1}{2}$，在 $0<u+v<2,0<u-v<2$ 内成立，其他处 0。不是在外接矩形里处处为 $\frac{1}{2}$。

雅可比来源于同一区域的概率不变：旧概率 $\iint f(x,y)dxdy$ 换元后面积元乘反向行列式绝对值，故新的被积函数就是新密度。

比值：添分母作辅助变量（掌握计算）

令 $Z=\frac{X}{Y},W=Y$，反解 $x=zw,y=w$，雅可比绝对值为 $|w|$，所以

$$f_{Z,W}(z,w)=|w|f_{X,Y}(zw,w),\qquad f_Z(z)=\int_{\mathbb{R}}|w|f_{X,Y}(zw,w)dw.$$

要求 $P(Y=0)=0$，且积分界由反解同时满足旧范围决定。独立 $U(0,1)$ 的比值有 $0<w<\min(1,\frac{1}{z})$、$z>0$，故

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<z\le 1,\\ \frac{1}{(2z^2)}, & z>1,\\ 0, & z\le 0.\end{cases}$$

极值：用事件最容易写 CDF，用分支求联合密度（掌握计算）

独立同分布 X,Y 的 CDF 为 F、密度为 f。最大值 M 满足

$$F_M(t)=P(X\le t,Y\le t)=F(t)^2,\qquad f_M(t)=2F(t)f(t).$$

最小值 L 的尾概率为 $P(L>t)=[1-F(t)]^2$。若同时求 (M,L)，在 $l<m$ 内有两个原像 (m,l)、(l,m)，两支雅可比都为 1，所以

$$f_{M,L}(m,l)=2f(m)f(l),\quad l<m,$$

还须落在原范围内。例如独立同率指数给 $2\lambda^2e^{-\lambda(m+l)}$，$0<l<m$。若两变量不相同分布，就保留 $f_X(m)f_Y(l)+f_X(l)f_Y(m)$；若不独立，则用原联合密度的两支相加。

圆形、平方和与平均距离（掌握计算）

遇到 x^2+y^2、圆盘或旋转对称密度，优先试 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，面积元 $dxdy = r\,dr\,d\theta$。全平面取整周，第一象限只取 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$；半径范围也要由旧区域给出。

只求平均距离则可直接积分。X,Y 独立均匀取自 $(0,a)$，

$$E|X-Y| = \frac{2}{a^2}\int_0^a\int_0^y (y-x)dxdy = \frac{2}{a^2}\int_0^a \frac{y^2}{2}dy = \frac{a}{3}.$$

能乘 2，是因为区域、密度、距离都对交换 x,y 对称；一般不对称模型必须分别算两块。

回看二维变换

模块十六｜二元正态：先查联合正态，再代参数（掌握）

本模块把经典题的结论集中写全，方便直接查用。以下先设 (X,Y) 为非退化二元正态，均值为 μ_1,μ_2，标准差 $\sigma_1,\sigma_2>0$，相关系数 $|\rho|<1$。记 $s=\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}, t=\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2}$，原联合密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp[-\frac{s^2-2\rho st+t^2}{2(1-\rho^2)}],\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2.$$

两个边缘分别为 $N(\mu_1,\sigma_1^2), N(\mu_2,\sigma_2^2)$，协方差为 $\rho\sigma_1\sigma_2$。**在联合正态前提下，独立等价于 $\rho=0$；仅有两个正态边缘不够。**同号象限内密度 $2\phi(x)\phi(y)$、其他处 0 的模型就是反例：边缘均为标准正态，但不是二元正态，相关系数为 $\frac{2}{\pi}$。

线性组合与比较大小（重点掌握）

和、差的具体分布：

$$\boxed{\begin{aligned} X+Y &\sim N(\mu_1+\mu_2,\ \sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma_1\sigma_2),\\ X-Y &\sim N(\mu_1-\mu_2,\ \sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2).\end{aligned}}$$

更一般地，对常数 a,b,c，令

$$m = a\mu_1+b\mu_2+c,\qquad \upsilon = a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2+2ab\rho\sigma_1\sigma_2,$$

则 $aX+bY+c\sim N(m,\upsilon)$；$\upsilon=0$ 时为常数 m。若题目还要密度，且 $\upsilon>0$，直接写 $f(z)=\frac{e^{-\frac{(z-m)^2}{(2\upsilon)}}}{\sqrt{2\pi\upsilon}}$，$z\in\mathbb{R}$。

独立同分布的常见特例：若 X,Y 独立且均为 $N(\mu,\sigma^2)$，则

$$X+Y\sim N(2\mu,2\sigma^2),\qquad X-Y\sim N(0,2\sigma^2),\qquad \frac{X+Y}{2}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{2}).$$

此时和与差还相互独立：它们联合正态，协方差为 $\mathrm{Var}\,X-\mathrm{Var}\,Y=0$。若两者方差不同，不能照搬这条独立结论。

比较谁更大：令 $D=X-Y$，记 $m_D=\mu_1-\mu_2$、$s_D^2=\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2$，则

$$P(X>Y)=P(D>0)=\Phi(\frac{m_D}{s_D}).$$

例：均值 1、2，方差 4、9，协方差 3，则 $D\sim N(-1,7)$，概率为 $\Phi(-\frac{1}{\sqrt{7}})$。

若要求从联合密度证明和的分布，用 $f_{X+Y}(z)=\int f_{X,Y}(x,z-x)dx$，配方后认出正态密度即可；这里不再展开还原过程。

给定一个变量后的条件正态（掌握）

$$\boxed{\begin{aligned} X \mid Y=y &\sim N(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2),\ \sigma_1^2(1-\rho^2)),\\ Y \mid X=x &\sim N(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),\ \sigma_2^2(1-\rho^2)). \end{aligned}}$$

例如第一式的均值记作 m_y、标准差记作 $s_c=\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}$，对应密度与概率就是

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{1}{s_c}\phi(\frac{x-m_y}{s_c}),\qquad P(X\le a\mid Y=y)=\Phi(\frac{a-m_y}{s_c}).$$

条件方差是 s_c^2，标准化时除的是 s_c。方法只需记住“联合密度除以边缘密度，配方认出正态”；密度前面的 $\frac{1}{s_c}$ 不能漏。

两个独立标准正态之比（掌握）

本小节额外要求 X,Y 独立且均为 $N(0,1)$。令 $Z=\frac{X}{Y}$，保留 $V=Y$ 作辅助变量。方法是反解 $x=zv, y=v$，乘雅可比绝对值 $|v|$，再把 v 积掉。

原联合密度与换元后的联合密度分别为

$$f_{X,Y}(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}},\qquad (x,y)\in\mathbb{R}^2,$$

$$\boxed{f_{Z,V}(z,v)=\frac{|v|}{2\pi}\exp[-\frac{(1+z^2)v^2}{2}],\quad z,v\in\mathbb{R}.}$$

$v=0$ 是零概率例外，在这条线上可取密度为 0。最后的结论是

$$\boxed{f_Z(z)=\frac{1}{\pi(1+z^2)},\quad z\in\mathbb{R}.}$$

即标准柯西分布，$F_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan z$，通常意义下的期望不存在。这里的标准柯西结论不能直接套给任意相关或非标准的正态比值。

标准正态平方、平面距离与平方和（掌握）

下面仍取 X,Y 独立标准正态；单个平方只用 X 的条件即可。

单个平方 $T=X^2$：两个反解相加，得到

$$F_T(t)=2\Phi(\sqrt{t})-1\quad(t\ge0),\qquad f_T(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}e^{-\frac{t}{2}}\quad(t>0).$$

负半轴 CDF 为 0，密度在其余处可取 0；$ET=1,\operatorname{Var}T=2$。

平面距离 $R=\sqrt{X^2+Y^2}$：用极坐标，结论为

$$F_R(r)=1-e^{-\frac{r^2}{2}}\quad(r\ge0),\qquad f_R(r)=re^{-\frac{r^2}{2}}\quad(r>0),$$

负半轴 CDF 为 0，密度在其余处为 0。

平方和 $S=X^2+Y^2$：因为 $S=R^2$，

$$\boxed{S\sim\mathrm{Exp}(\frac{1}{2}),\qquad f_S(s)=\frac{1}{2}e^{-\frac{s}{2}}\quad(s>0).}$$

这里 $\frac{1}{2}$ 是速率，因此 $ES=2,\operatorname{Var}S=4$；不用先学卡方名称，也能使用以上二维积分结论。

半径与角度独立，平方和与比值也独立（掌握）

独立标准正态变到极坐标后的联合密度是

$$f_{R,\Theta}(r,\theta)=\frac{r}{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}},\quad r>0,\ 0\le\theta<2\pi,$$

区域外为 0。它分成半径密度 $re^{-\frac{r^2}{2}}$ 与角度密度 $\frac{1}{(2\pi)}$，故 R,Θ 独立。

于是 $S=X^2+Y^2=R^2$ 与 $Z=\frac{X}{Y}=\cot\Theta$ 独立，其联合密度可直接写为

$$\boxed{f_{S,Z}(s,z)=\frac{e^{-\frac{s}{2}}}{2\pi(1+z^2)},\quad s>0,\ z\in\mathbb{R},}$$

其他处为 0。方法就是先把两个量分别改写成半径、角度的函数，再用独立性。

椭圆概率与均匀变量构造正态（掌握）

回到一般二元正态参数。标准化后令 $U=\frac{(X-\mu_1)}{\sigma_1},V=\frac{(Y-\mu_2)}{\sigma_2}$。再取

$$Z_1=U,\qquad Z_2=\frac{V-\rho U}{\sqrt{1-\rho^2}},$$

则 Z_1,Z_2 独立标准正态，联合密度为 $\phi(z_1)\phi(z_2)$。这是 “配方消交叉项” 的换元，不再展开还原联合密度的计算。

对任意实数 c，经典椭圆概率为

$$\boxed{P(U^2-2\rho UV+V^2\le c^2)=1-\exp[-\frac{c^2}{2(1-\rho^2)}].}$$

方法是把椭圆变成圆盘，再用半径 CDF；原题二次式没有除以 $1-\rho^2$，答案里的这个尺度不能漏。

由均匀变量构造正态：若 A,B 独立且均为 $U(0,1)$，令

$$U=\sqrt{-2\ln A}\cos(2\pi B),\qquad V=\sqrt{-2\ln A}\sin(2\pi B),$$

则 U,V 独立且均为 $N(0,1)$，联合密度为

$$\boxed{f_{U,V}(u,v)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(u^2+v^2)}{2}}=\phi(u)\phi(v),\quad (u,v)\in\mathbb{R}^2.}$$

方法只记 “先求半径、角度密度，再反向极坐标，密度乘 $\frac{1}{r}$”。换元计算需掌握，生成随机数的应用只需了解。

以上按题目条件查结论；完整配方与逐步证明留在二元正态分布补充，总复习不重复展开。

模块十七｜协方差、条件期望与最优预测（掌握）

二阶矩有限时

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\,EY,\qquad \rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}\,X}\sqrt{\mathrm{Var}\,Y}},$$

相关系数要求两方差均正，范围 $[-1,1]$；绝对值等于 1 等价于两变量以概率 1 满足非零斜率的直线关系。独立推出不相关，反向一般不成立。例如 $X\sim U(-1,1), Y=X^2$，$EX=EX^3=0$，故协方差为 0；但 Y 由 X 决定，并不独立。

线性组合的方差是

$$\operatorname{Var}(aX+bY)=a^2\operatorname{Var}X+b^2\operatorname{Var}Y+2ab\operatorname{Cov}(X,Y).$$

例：方差分别 4、9，相关系数 $\frac{1}{3}$，先得协方差 $(\frac{1}{3})\times 2\times 3=2$，再求 $\operatorname{Var}(X-2Y)=4+36-8=32$。这个计算本身不需要正态。

条件期望：组内先平均，再按组的概率平均（掌握）

离散时 $m(y)=\sum_x xP(X=x\mid Y=y)$；连续时

$$m(y)=E(X\mid Y=y)=\int xf_{X|Y}(x\mid y)dx.$$

固定 y 时结果是一个数，写成 $m(y)$ 是函数；代回随机的 Y 得 $E(X\mid Y)=m(Y)$，它是随机变量。若 $E|X|<\infty$，重期望为

$$\boxed{EX=E[E(X\mid Y)]=E[m(Y)].}$$

连续情形用 $f_Y(y)$ 给各组加权，条件密度分母与外层权重抵消；非负 X 也可允许扩展期望。不能把各个条件均值等权平均。

例：$f(x,y)=y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}$ 在 $x,y>0$，先积分得 $f_Y(y)=e^{-y}$；相除得 $X\mid Y=y$ 为速率 $\frac{1}{y}$ 的指数，所以 $m(y)=y$。于是 $E(X\mid Y=2)=2$，而 $EX=EY=1$，两者所问不同。

随机总数也用这个步骤：$N\sim\text{Pois}(\lambda)$，$X\mid N=n\sim B(n,p)$，则 $EX=E(Np)=\lambda p$。要方差可先算

$$E(X^2\mid N=n)=np(1-p)+n^2p^2,$$

再平均，得到 $EX^2=\lambda p+\lambda^2p^2$，故 $\operatorname{Var}X=\lambda p$。这不必额外调用全方差公式。

平方误差预测：给定信息后用条件均值（掌握）

在某个固定 $Y=y$ 的组内，展开平方同样有

$$E[(X-a)^2\mid Y=y]=\operatorname{Var}(X\mid Y=y)+[m(y)-a]^2.$$

所以最优预测为 $a=m(y)$，最小平均平方误差为条件方差。若按不同 y 使用一个预测函数，逐组最优就是 $m(Y)$。

例：(X_1,X_2) 联合标准正态、相关系数 0.8，观测 $X_1=1$。条件分布为 $N(0.8,0.36)$，故最优预测 0.8、条件标准差 0.6。预测 0 时平方误差为 $0.36+0.8^2=1$；预测 0.8 时为 0.36。预测值不是断言真实值必然等于它。

回看协方差与条件期望 · 回看第十四讲收尾

模块十八｜递推期望：加上本轮，再接剩余（掌握计算）

选能决定后续的状态，令 t_s 为从该状态起的剩余平均耗时，列

$$t_s = \sum_j P(\text{下一分支} j \mid s)\,[\text{本轮耗时} + \text{分支后的剩余期望}].$$

终止后剩余为 0。若每个分支都先做一局，前面可以统一提出 1；耗时不同则分别写，不能都写 1。

返回起点例：三门每次独立等概率选择，2 小时出洞、3 小时回起点、5 小时回起点，回来后规则不变。则

$$t = \frac{1}{3}\,2 + \frac{1}{3}(3+t) + \frac{1}{3}(5+t), \qquad t = 10.$$

每次成功率 $\frac{1}{3}$、每次耗时至多 5 小时，故期望有限，可以解这个方程。规则若会记住走过哪些门，就不能把所有返回都记作同一个 t。

连胜两局例：甲、乙每局独立胜率 $p, q = 1-p$，$0 < p < 1$，任一人连胜两局就停。设刚由甲赢一局时还需平均 a 局，刚由乙赢时为 b，初始为 t：

$$a = p(1+0) + q(1+b) = 1 + qb, \quad b = q(1+0) + p(1+a) = 1 + pa,$$

$$t = 1 + pa + qb.$$

解得 $a = \frac{(1+q)}{(1-pq)}, b = \frac{(1+p)}{(1-pq)}$，所以

$$t = \frac{2+pq}{1-pq} \le 3,$$

因为 $pq \le \frac{1}{4}$，等号在 $p = q = \frac{1}{2}$。这里 a, b 不包含已经结束的上一局，式中的 1 是即将进行的一局。每个两局块至少有 $p^2 + q^2 > 0$ 的概率因两局同胜者而结束，足以保证等待期望有限。

模块十九｜证明题常用的几种起笔（掌握方法）

要证非负变量几乎必然为零，就抓住一个正门槛。若 $X \ge 0, EX = 0$，对任意整数 $n \ge 1$ 有 $X \ge n^{-1} I_{\{X \ge \frac{1}{n}\}}$，取期望得 $P(X \ge \frac{1}{n}) = 0$。又 $\{X > 0\} = \bigcup_{n \ge 1} \{X \ge \frac{1}{n}\}$，故 $P(X > 0) = 0$。不能仅从 “非负函数积分为零” 就断言每个点都为零。

零方差同理：$E[(X - EX)^2] = 0$ 推出 $X = EX$ 以概率 1 成立。这里 “几乎必然” 允许零概率例外，不是逐个样本结果都必须相同。

要证相关系数的界，造一个平方。令 $A = X - EX, B = Y - EY$，在 $EA^2 > 0$ 时取 $c = \frac{E(AB)}{E(A^2)}$，则

$$0 \le E(B - cA)^2 = EB^2 - \frac{[E(AB)]^2}{EA^2}.$$

移项得 $\mathrm{Cov}(X,Y)^2 \le \mathrm{Var}\,X\,\mathrm{Var}\,Y$。两方差正时除以它们的乘积，得 $|\rho| \le 1$；等号时平方期望为零，故 $B = cA$ 几乎必然。若某方差为零，协方差为零但相关系数无定义。

同样，$\mathrm{Var}(|X|) \ge 0$ 给 $(E|X|)^2 \le EX^2$，所以二阶矩有限会保证一阶绝对矩有限。算出有限均值并不保证有限方差。

求和证明遇到 “k 乘组合数/阶乘”，先约掉它。泊松用 $\frac{k}{k!} = \frac{1}{(k-1)!}$；超几何均值还可用

$$k\binom{D}{k} = D\binom{D-1}{k-1}, \qquad \sum_k \binom{D-1}{k-1}\binom{N-D}{n-k} = \binom{N-1}{n-1}.$$

代入期望和，得到 $EX = D\frac{\binom{N-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} = n\frac{D}{N}$。第二个等式是 Vandermonde 的计数求和。每次移位都要一起改幂、阶乘、概率下标和求和起点。

正态归一化用“平方后变二维”。记 $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}}dx > 0$，非负积分允许相乘并换序：

$$I^2 = \iint e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}dxdy = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r\,dr\,d\theta = 2\pi.$$

因此 $I = \sqrt{2\pi}$，标准正态密度总积分为 1。极坐标中的半径因子不能漏。

证明分布公式，回到它能算概率这件事。CDF 证明先把不等式翻成事件；密度换元证明对任意新区域算概率，再换回原区域积分；重期望证明将条件概率或条件密度展开，外层权重抵消分母。需要交换有符号和/积分时，检查绝对可积；非负函数可允许无穷。不必为一个计算题搬出与它无关的抽象定义。

需要完整证明时回看证明专题

模块二十｜了解内容：认得用途即可，不作考点复习（了解）

下面保留学过的常用名称与关系，方便看懂讲义；老师已明确了解内容不考，因此不要求为它们另做长证明。

概率公理、连续性与严格定义（了解）

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 分别表示所有可能结果、可谈概率的事件集合、给事件赋概率的规则。$P \geq 0, P(\Omega) = 1$，可数个互斥事件的并概率等于各项之和。

递增事件 $A_n \uparrow A$ 或递减事件 $A_n \downarrow A$，有 $P(A_n) \to P(A)$；并集上界 $P(\bigcup_i A_i) \leq \sum_i P(A_i)$ 不要求独立。严格的随机变量定义要求 $\{X \leq x\}$ 是可测事件；可测函数复合仍是随机变量。一般期望可通过离散近似建立，这些构造不需替代已经会用的求和、积分公式。

三个不等式与散度（了解）

条件与结论	用途与不能混淆的地方
$X \geq 0, EX < \infty, a > 0$： $P(X \geq a) \leq \frac{EX}{a}$	Markov，用平均大小控制大值概率；结果只是上界
$g \geq 0$ 且单调不减，$g(a) > 0$： $P(X \geq a) \leq \frac{E[g(X)]}{g(a)}$	非负 X 的广义形式，要求相应期望有限
方差有限、$a > 0$： $P(\lvert X - EX\rvert \geq a) \leq \frac{\mathrm{Var}X}{a^2}$	Chebyshev，不要求正态
g 凸、所需期望存在： $g(EX) \leq E[g(X)]$	Jensen，不能把任意非线性函数穿过期望

对正态变量，均值两侧 2σ 外的精确概率为 $2[1-\Phi(2)]$，不是把切比雪夫上界 $\frac{1}{4}$ 当作精确值。凸函数 $|x|^\alpha$ 给 $E|X| \leq (E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$（$\alpha \geq 1$、高阶矩有限）。

离散概率向量的 KL 为 $\sum_i p_i \log(\frac{p_i}{q_i}) \geq 0$：可用 $-\log$ 的凸性理解；若 $p_i > 0, q_i = 0$ 则为无穷，不能硬算有限对数。一般凸函数散度可写成 $\sum_i q_i f(\frac{p_i}{q_i})$，在 $q_i > 0, f(1) = 0$ 时由加权平均与凸性得到非负。这里只需认识用途，不扩展成新的证明训练。

Gamma 与相关积分（了解）

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t}dt,\quad \alpha>0;\qquad \Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha),$$

$$\Gamma(1)=1,\quad \Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi},\quad \Gamma(n)=(n-1)!.$$

形状 α、速率 $\beta>0$ 的 Gamma 密度为 $\beta^\alpha x^{\alpha-1}\frac{e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}$（$x>0$），均值 $\frac{\alpha}{\beta}$、方差 $\frac{\alpha}{\beta^2}$。参数若采用尺度而非速率，公式不能照抄。遇到幂乘指数可用

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-\beta x}dx=\frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha}.$$

指数是形状 1 的特例。指数尾函数满足 $S'(t)=-\lambda S(t)$，这是无记忆模型的微分方程联系，只需了解。

分位数、广义反函数与抽样（了解）

课程一般分位数定义为 $P(X<a)\le p\le P(X\le a)$，$p=\frac{1}{2}$ 时为中位数，离散情形可能不唯一。均值看加权数值，中位数看累计位置，两者不是一个概念。

广义反函数 $Q(p)=\inf\{x:F(x)\ge p\}$ 取最左侧达到累计概率 p 的位置。例：$P(X=0)=P(X=2)=\frac{1}{2}$，课程中位数可为 $[0,2]$ 内任意数，而 $Q(\frac{1}{2})=0$。库存题若要求 $P(X\le q)>0.99$，要找使累计概率严格超过 0.99 的最小整数，还要检查前一个整数不满足；不能忘掉严格不等号。

若 $U\sim U(0,1)$，则 $Q(U)$ 服从 CDF 为 F 的分布；若 F 连续且 X 的 CDF 为 F，则 $F(X)\sim U(0,1)$。有跳跃的离散 CDF 不能直接套后一结论。

全方差与 AI 应用背景（了解）

二阶矩有限时，$\mathrm{Var}\,X=E[\mathrm{Var}(X\mid Y)]+\mathrm{Var}(E[X\mid Y])$，表示组内波动与组均值波动合成总波动。它是本课程的补充联系；前面的随机总数题已经示范了不用它也能算方差的方法。

初始化、BatchNorm/LayerNorm/RMSNorm、残差与生成器的机制只需了解。计算均值方差时仍按指定维度与公式；一般非线性生成器不保留正态形状，不能因为输入正态就断言输出正态。用密度分类时比较“先验 × 类别条件密度”，先验相同时才只比较密度；没有具体参数就不能编造数值后验。概率思想的发展史不增加新的计算公式。

最后查漏｜常用计算工具与答题检查（掌握方法）

运算	复习时要能直接使用
有限等比和	$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{(1-q^{n+1})}{(1-q)}$，$q \neq 1$
无穷等比和	$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{(1-q)}$，$\lvert q\rvert < 1$
级数求导	$\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$，$\lvert q\rvert < 1$
常用整数和	$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$；$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
指数级数	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} = e^a$
幂函数积分	$\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{(r+1)}$，$r \neq -1$；$\int \frac{dx}{x} = \ln\lvert x\rvert$
指数积分	$\int e^{-ax} dx = -\frac{e^{-ax}}{a}$，$a \neq 0$
分部积分	$\int u\,dv = uv - \int v\,du$，常用于幂乘指数、正态矩
常见导数	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$；$(\arctan x)' = \frac{1}{(1+x^2)}$；$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
二阶行列式	$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$；密度换元取绝对值

例如极坐标后的 $I_m = \int_0^{\infty} r^m e^{-r^2} dr$，$m > 1$ 时分部积分给 $I_m = (m-1)\frac{I_{m-2}}{2}$，配合 $I_0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, I_1 = \frac{1}{2}$ 即可算整数次幂，不必先使用 Gamma 名称。

做完一道题，用下面几项快速核对，而不是把原解答重算一遍：

- 概率是否在 $[0,1]$，分布列或密度是否归一化，CDF 是否不减且端点为 0、1？
- 支持范围有没有写全，条件是否改了样本空间，常数压缩是否漏掉点概率？
- 乘概率有没有独立性依据，条件分布是不是除了正确的边缘？
- 求密度乘的是反变换导数/雅可比，最终求一个变量时有没有积掉辅助变量？
- 方差是否非负，标准化除的是标准差，线性组合有没有协方差交叉项？
- 近似是否标明条件，等号是否只在特殊情形成立，均值和方差是否确实存在？

需要展开完整推导时，回到期中证明专题、二元正态补充；检验能否独立起笔可用期中自测。这份复习讲义的重点是认出方法并能操作，不把“了解”的内容重新升级为考试任务。